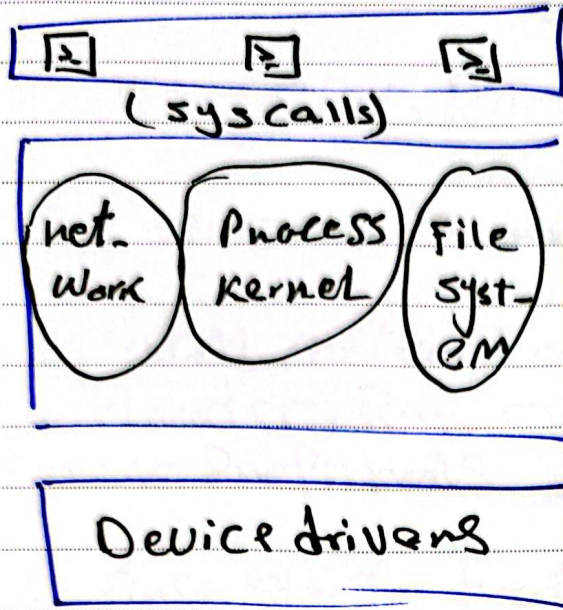


- File System Stack



- اتكنا جيل ثمة عن ال Architecture الخاصة ب Linux

- واداي ان ال user space

من يتقيد ز access kernel ال HW بشكل مباشر

- واداي عن طريقة ال kernel

والرؤى منظم برغو مش عيشي

- يعني لو عايز تعامل مع ال storage

بروح اتكلم مع File sys-

عن طريق ال commands التي بيحكم

File system ال system call

التي بيحكم ال hardware

command → libc → system calls

HW ← stack

وال stack ال شوية commands بتدخلها

- File System Stack

1. stack function

ال storage في اي جهاز هي فعلياً عبارة عن افكار + وجاه

كان ال userspace مشغول فايزت (files) و (directories) view

ده بيجهل اداي

الذي المسؤول عن أداة هو ال File system سؤال انه يغير
من الشكل الذي يتخزن فيه البيانات للشكل الذي نقدر نتعامل به

∴ **File system stack** : change view from
user space / storage

بافتتاح هو الوسيط من ال user لا storage والعكس يجرى

٢. ثاني وظيفة لا File system ← adding new Storage
runtime

لما نرسل إلى storage فإضافة إنشاء كل الجهاز المسؤول
هنا انه يظهرها ويتكامل معها هو ال File system يجرى

2. commands

lsblk # get all storages connected to
Linux Machine

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
Make File System type : ext4

sudo fdisk /dev/sdx
start the Partition Manipulator

Mount # show all Mounted File systems

Mount -t fs_type Path/to/device Path/to/target_dir
mount a device to a directory

اولا اولى storage device
ال Linux machine ييجي detect storage
واكن مش عتلا ان ال FS بيكون connected
storage او ال userspace

not connected userspace $\nrightarrow$ File system $\nrightarrow$ Device Driver (Block) no connection

for this reason we need to prepare storage device to be understandable by file system stack or to be connected.

* steps to prepare storage

1. create Partition

2. add File system

Partition هتقسم
معين FS معين وبتلا
ال storage دي بقا هتلا
File system

* not connected

note
understand file system
protocols

1. Ext3 : normal data

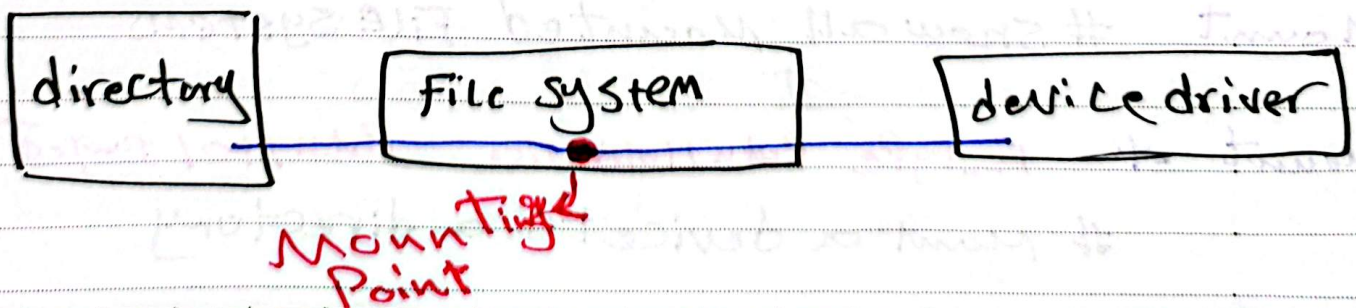
2. Ext4 : normal data

3. FAT : bootable fs

.....

3. Mount

دي تبة تاني بيل نقطة اتصال بين ال layers
واتن قار directories استون ال storage



• `umount` # to unmount storage device

* By default at least we have one mounted file system called "Root Filesystem"

* Search for root file system tree in linux

3. Hardware interaction :
interact to storage device / block

exercises:-

Ex1:- we have Removable device storage 16GB

- create 2 Partitions ^{ext+2} 2GB, ^{ext+4} 4GB → Girdle
- Mount this Partitions to directories P1, P2

1. Partitions creation Solution

1) Insert USB

2) use `lsblk` command to show storage name "`sdx`"

3) use `sudo fdisk /dev/sdx`

m → for help

• n → for new Partition

• ~~Enter~~ Enter partition number

• enter first sector " default ^{من البداية} " "دوس اتر وسبها default"

• enter last sector " ^{دفل مساحة ال Partition} " "دفل مساحة ال Partition"

• enter w for saving الى خانة التامة"

+ 2G

4) repeat ③ with +4G storage for Partition 2

2. Storage File system creation

1) Run this Command for Partition 1 created

`Sudo mkfs -t ext2 /dev/sdx1`

2) repeat 1 with Partition 2 data

`Sudo mkfs -t ext4 /dev/sdx2`

3. Mount this Partitions to directories

1) Create director P1, P2

`- mkdir P1`

`- mkdir P2`

2) Mount Partitions to P1, P2

`- sudo mount /dev/sdx1 P1`

`- sudo mount /dev/sdx2 P2`

* بكرة لو فتحنا P1 هكون لنا access كل البيانات الموجودة
في P1 هتخزن هناك برحى ويمكننا P2 /dev/sdx2
والعملنا write على P1